

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

**MODUL 11 – React Routing & Multi-Page App +
Integrasi API**

Nama Mahasiswa : Saprina Melita Sari
NIM : 23051430012
Kelas : A1
Tanggal Praktikum : 07 Mei 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 11
Topik Utama	React Routing & Multi-Page App + Integrasi API
Sub-Topik	Single Page Application (SPA) Navigation, React Router DOM, dan Fetch API dalam React.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	07 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Saprina Melita Sari
NIM	23051430031
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep SPA (Single Page Application).	
2	Mampu mengatur navigasi antar halaman tanpa reload browser menggunakan `react-router-dom`.	
3	Menerapkan `fetch` API di dalam `useEffect` untuk mengambil data eksternal.	
4	Membuat struktur aplikasi multi-halaman (Dashboard, Inventori, Settings)	

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS

4	Prettier	Versi 12.3.0	Extensioins VS Code untuk merapikan indentansi code
---	----------	--------------	---

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Konsep utama dalam materi ini berfokus pada arsitektur Single Page Application (SPA) yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam satu halaman tanpa perlu melakukan reload penuh pada browser. Proses perpindahan halaman dilakukan secara dinamis melalui pengelolaan state dan perubahan URL di sisi klien, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih cepat dan responsif dibandingkan dengan multi-page application tradisional. Selain itu, penggunaan React Router DOM menjadi komponen utama dalam mengatur navigasi antar komponen yang merepresentasikan halaman, seperti dashboard, inventori, dan laporan, sehingga aplikasi menjadi lebih terstruktur, modular, dan mudah dipelihara. Di samping itu, integrasi API menggunakan fungsi seperti fetch di dalam useEffect memungkinkan aplikasi mengambil data dari sumber eksternal secara asynchronous dan memperbarui tampilan secara otomatis, sehingga frontend tidak hanya bersifat statis tetapi juga dapat berinteraksi secara dinamis dengan backend.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam konteks industri, SPA banyak digunakan pada aplikasi modern seperti sistem manajemen perusahaan, platform e-commerce, dan dashboard analitik karena mampu memberikan pengalaman pengguna yang cepat, responsif, dan menyerupai aplikasi native. Pendekatan ini mengurangi latensi yang biasanya terjadi akibat proses reload halaman. Penggunaan client-side routing juga mendukung kebutuhan industri dalam membangun sistem yang modular, di mana setiap fitur seperti manajemen stok atau laporan keuangan dapat dikembangkan secara terpisah namun tetap terintegrasi dalam satu kesatuan aplikasi, sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien dan kolaboratif. Selain itu, integrasi API mencerminkan arsitektur sistem industri berbasis client-server atau microservices, di mana frontend berperan sebagai pengakses data dari berbagai layanan backend, sehingga pemahaman mengenai pengambilan data dan pengelolaan state menjadi keterampilan penting dalam pengembangan aplikasi industri modern.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Setup Router

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
import App from './App.jsx'
import './index.css'
ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <App />
    </BrowserRouter>
  </React.StrictMode>,
)
```

Screenshot Hasil:

E.2 Langkah 2 – Membuat Halaman (Pages)

```
src/Halaman/Dashboard.jsx
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
function Dashboard() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Dashboard Utama Pabrik</h1>
      <p>Selamat datang di sistem monitoring terpadu.</p>
      <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
        Ke Halaman Inventori
      </Link>
    </div>
  );
}
export default Dashboard;
src/Halaman/Inventori.jsx
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  // Fetch Data saat komponen mount
  useEffect(() => {
    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
```

```

        .then(res => res.json())
        .then(data => {
            // Ambil hanya 5 data pertama untuk contoh
            setProducts(data.slice(0, 5));
        })
        .catch(err => console.log(err));
    }, []);
    return (
        <div className="container mt-4">
            <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>
            <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">Kembali ke Dashboard</Link>

            <table className="table table-striped">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>ID Item</th>
                        <th>Nama Bahan</th>
                        <th>Status Supplier</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    {products.map((item) => (
                        <tr key={item.id}>
                            <td>{item.id}</td>
                            <td>{item.title}</td> { /* Menggunakan
title sebagai simulasi nama bahan */}
                            <td><span className="badge bg-
success">Available</span></td>
                        </tr>
                    ))}
                </tbody>
            </table>
        </div>
    );
}
export default Inventori;

src/Halaman/NotFound.jsx
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
function NotFound() {
    return (
        <div className="text-center mt-5">
            <h1 className="display-1">404</h1>
            <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>

```

```

        <Link to="/" className="btn btn-dark">Kembali ke
Home</Link>
      </div>
    );
  }
  export default NotFound

src/Komponen/Navbar.jsx
import React from 'react';
import { NavLink } from 'react-router-dom';

function Navbar() {
  return (
    <nav
      className="navbar navbar-expand-lg shadow-sm mb-4"
      style={{
        background: 'linear-gradient(90deg, #0f2027,
#203a43, #2c5364)'
      }}
    >
      <div className="container">

        {/* Brand */}
        <NavLink className="navbar-brand text-white fw-
bold fs-4" to="/">
          Sistem Pabrik
        </NavLink>

        {/* Toggle */}
        <button
          className="navbar-toggler border-0"
          type="button"
          data-bs-toggle="collapse"
          data-bs-target="#navbarNav"
        >
          <span className="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

        {/* Menu */}
        <div className="collapse navbar-collapse"
id="navbarNav">

          {/* Menu kiri */}
          <div className="navbar-nav mx-auto">

            <NavLink

```

```

        to="/"
        className=(({ isActive }) =>
            isActive
                ? "nav-link text-warning fw-
bold mx-2"
                : "nav-link text-white mx-2"
        )
    >
        Dashboard
    </NavLink>

    <NavLink
        to="/inventori"
        className=(({ isActive }) =>
            isActive
                ? "nav-link text-warning fw-
bold mx-2"
                : "nav-link text-white mx-2"
            )
        >
            Inventori
        </NavLink>
    </div>

</div>

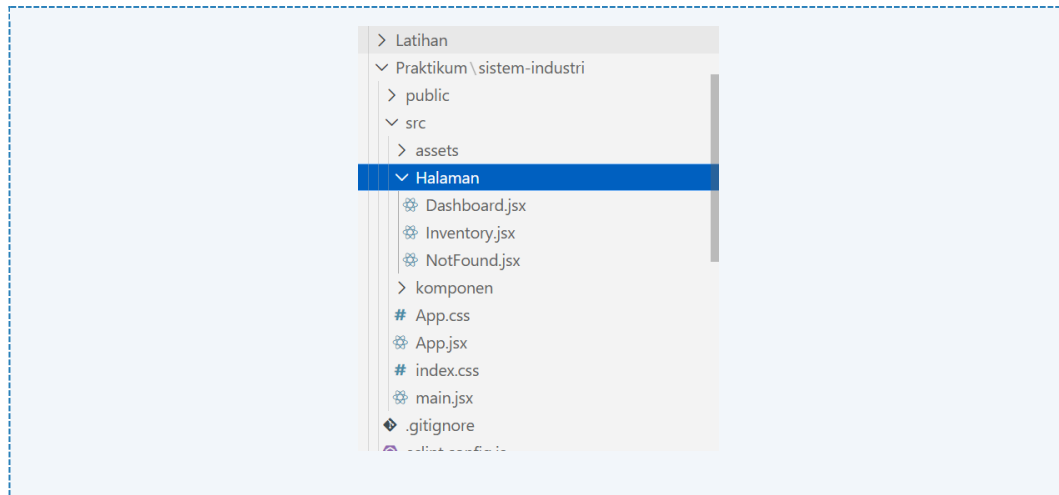
</div>

</div>
</nav>
);
}

export default Navbar;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Hasil Langkah 2

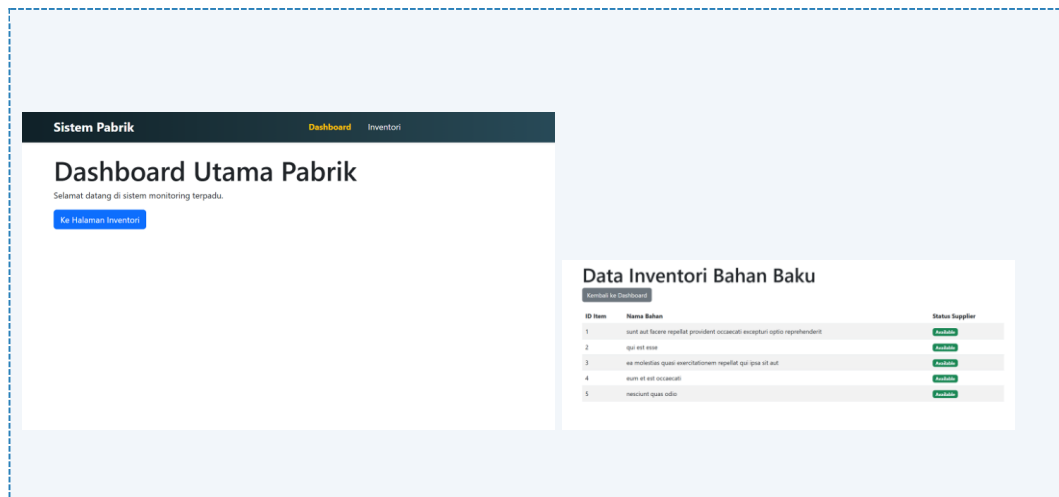
E.3 Langkah 3 – Mengatur Route di App.jsx

```
import React from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import NotFound from './Halaman/NotFound';
import Navbar from './Komponen/Navbar';

function App() {
  return (
    <div>
      <Navbar />
      <Routes>
        { /* Route yang tepat akan di-render */ }
        <Route path="/" element={ <Dashboard /> } />
        <Route path="/inventori" element={ <Inventori /> } />

        { /* Route untuk semua path lainnya (404) */ }
        <Route path="*" element={ <NotFound /> } />
      </Routes>
    </div>
  );
}
export default App;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3– Hasil Langkah 3

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Dependency Array useEffect

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan Route untuk detail item. Misal path `/inventori/:id`. Di halaman Inventori, ubah "Nama Bahan" menjadi Link ke halaman detail.

Jawaban / Kode Solusi:

```
// perubahan di file inventori.jsx
        <td>
          <Link
to={`/inventori/${item.id}`}>
            {item.title}
          </Link>
        </td>

// penambahan route dan import di app.jsx
import InventoriDetail from './Halaman/InventoriDetail';

    <Route path="/inventori/:id" element={<InventoriDetail
/>} />

//halaman InventoriDetail.jsx
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';

function InventoriDetail() {
  const { id } = useParams();
  const [item, setItem] = useState(null);
```

```

useEffect(() => {
  fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${id}`)
    .then(res => res.json())
    .then(data => setItem(data))
    .catch(err => console.log(err));
}, [id]);

if (!item) return <p>Loading...</p>;

return (
  <div className="container mt-5">
    <div className="row justify-content-center">
      <div className="col-lg-7">

        <div className="card border-0 shadow-lg"
style={{ borderRadius: '16px' }}>

// perubahan di file inventori.jsx
        <td>
          <Link
to={`/inventori/${item.id}`}>
            {item.title}
          </Link>
        </td>
// penambahan route dan import di app.jsx
import InventoriDetail from './Halaman/InventoriDetail';

        <Route path="/inventori/:id" element={<InventoriDetail
/>} />

//halaman InventoriDetail.jsx
import React, { useEffect, useState } from 'react';
import { useParams, Link } from 'react-router-dom';

function InventoriDetail() {
  const { id } = useParams();
  const [item, setItem] = useState(null);

  useEffect(() => {
    fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/${id}`)
      .then(res => res.json())
      .then(data => setItem(data))
      .catch(err => console.log(err));
  }, [id]);

  if (!item) return <p>Loading...</p>;

```

```

return (
  <div className="container mt-5">
    <div className="row justify-content-center">
      <div className="col-lg-7">

        <div className="card border-0 shadow-lg"
style={{ borderRadius: '16px' }}>
{ /* Header */}

          <div
            className="p-4 text-white"
            style={{
              background: 'linear-
gradient(135deg, #1e3c72, #2a5298)',
              borderTopLeftRadius: '16px',
              borderTopRightRadius: '16px'
            }}
          >
            <h4 className="mb-0 fw-bold">Detail
Bahan</h4>
            <small className="opacity-
75">Informasi lengkap material</small>
          </div>

          { /* Body */}
          <div className="p-4">

            <div className="d-flex justify-
content-between mb-3">
              <div>
                <small className="text-
muted">ID</small>

                <div className="fw-
bold">{item.id}</div>

              </div>

              <span className="badge bg-success
align-self-start">
                Available
              </span>
            </div>

            <hr />

            <div className="mb-3">

```

```

        <small className="text-
muted">Nama Bahan</small>
        <div className="fs-5 fw-
semibold">
            {item.title}
        </div>
    </div>

    <div className="mb-4">
        <small className="text-
muted">Deskripsi</small>
        <p className="mb-0 text-
secondary" style={{ lineHeight: '1.6' }}>
            {item.body}
        </p>
    </div>

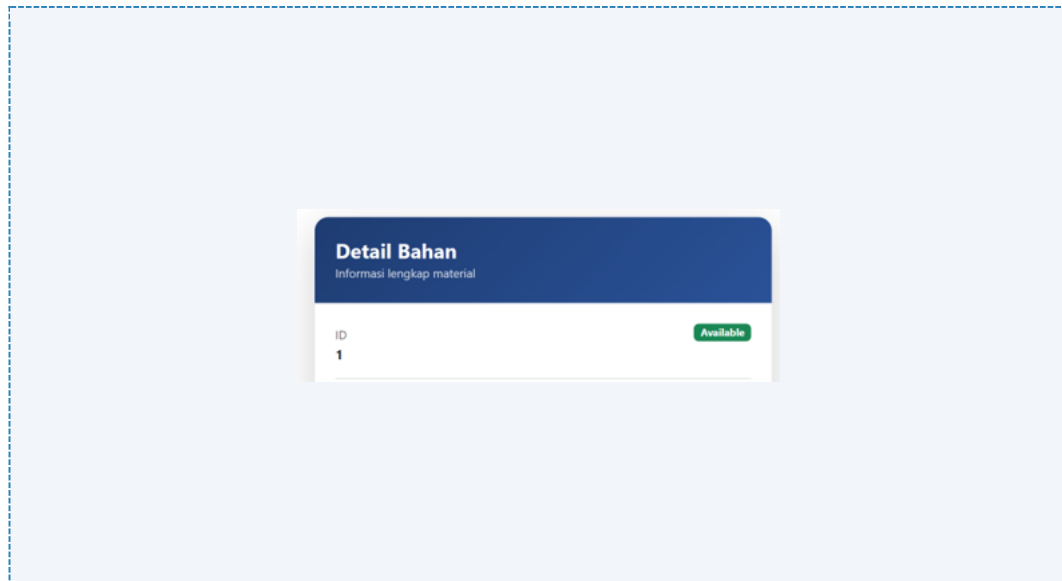
    { /* Action */ }
    <Link
        to="/inventori"
        className="btn btn-dark px-4"
        style={{ borderRadius: '10px' }}
    >
        ← Kembali
    </Link>

    </div>
</div>

</div>
</div>
</div>
);
}

export default InventoriDetail;

```



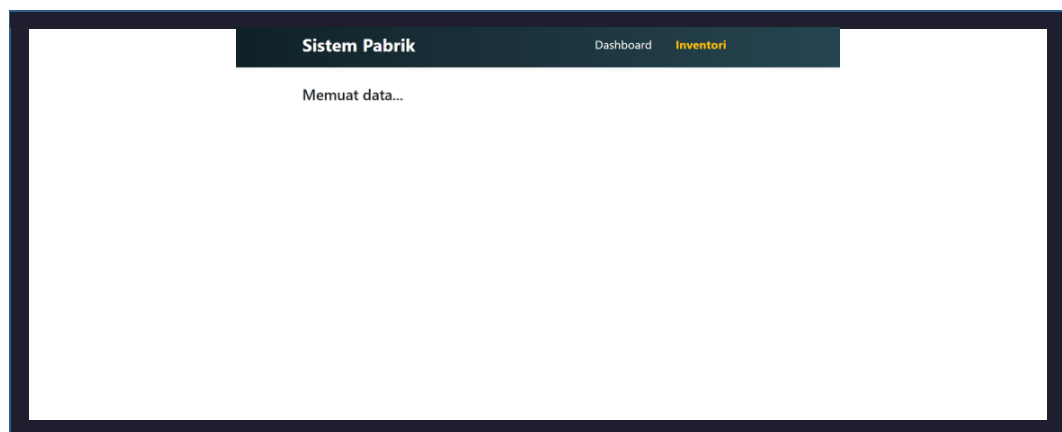
Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – Conditional Rendering

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Di halaman `Inventori.jsx`, tambahkan state `loading` (boolean). Set `loading = true` sebelum fetch, dan `false` setelah data masuk. Tampilkan teks "Memuat data..." jika loading true

Jawaban / Kode Solusi:



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator OEE Sederhana

Deskripsi proyek mini:

- Buat halaman baru bernama `LaporanKualitas.jsx`. Halaman ini menampilkan data "Cacat" (mock data array manual).
- Tambahkan link di Navbar untuk menuju halaman ini.
- Pastikan transisi antar halaman berjalan mulus tanpa reload browser.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pendekatan yang diterapkan dalam implementasi tugas ini adalah Single Page Application (SPA) berbasis React, yang memungkinkan perpindahan halaman berlangsung secara dinamis di sisi klien tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman browser, sehingga interaksi pengguna menjadi lebih cepat dan efisien.

Pada pengembangan halaman LaporanKualitas.jsx digunakan pendekatan component-based development, di mana setiap fitur atau halaman dipisahkan ke dalam komponen tersendiri agar struktur aplikasi menjadi lebih modular, terorganisasi, dan mudah dikembangkan.

Data yang digunakan masih berupa mock data dalam bentuk array manual untuk mensimulasikan data cacat produk sebelum diintegrasikan dengan sumber data nyata seperti database atau API. Selain itu, navigasi antar halaman memanfaatkan React Router DOM dengan konsep client-side routing, yang memungkinkan pengaturan rute dilakukan di sisi frontend sehingga perpindahan halaman dapat berlangsung dengan lebih halus tanpa melakukan refresh pada browser.

Kode Utama:

```
import React, { useState } from "react";
//penambahan route di app.jsx
import LaporanKualitas from './Halaman/LaporanKualitas';

    <Route path="/laporan-kualitas" element={<LaporanKualitas
/>} />

//di file /Komponen/Navbar.jsx
    <NavLink
      to="/laporan-kualitas"
      className={({ isActive }) =>
        isActive
          ? "nav-link text-warning fw-
bold mx-2"
          : "nav-link text-white mx-2"
      }
    >
      Laporan Kualitas
    </NavLink>

// Halaman LaporanKualitas.jsx
import React from 'react';

function LaporanKualitas() {
  const dataCacat = [
```

```

        { id: 1, produk: 'Baut A', jenis: 'Retak', jumlah: 5 },
        { id: 2, produk: 'Mur B', jenis: 'Ukuran Tidak Sesuai',
jumlah: 3 },
        { id: 3, produk: 'Plat C', jenis: 'Goresan', jumlah: 8 },
    ];

    return (
        <div className="container mt-5">
            <div className="row justify-content-center">
                <div className="col-lg-9">

                    <div className="card border-0 shadow-lg"
style={{ borderRadius: '16px' }}>

                        {/* Header */}
                        <div
                            className="p-4 text-white"
                            style={{
                                background: 'linear-
gradient(135deg, #1e3c72, #2a5298)',
                                borderTopLeftRadius: '16px',
                                borderTopRightRadius: '16px'
                            }}
                        >
                            <h4 className="mb-1 fw-bold">Laporan
Kualitas</h4>
                            <small className="opacity-75">Data
cacat produk produksi</small>
                        </div>

                        {/* Body */}
                        <div className="p-4">

                            <table className="table align-middle
">

                                <thead className="table-info">
                                    <tr>
                                        <th>ID</th>
                                        <th>Produk</th>
                                        <th>Jenis Cacat</th>
                                        <th className="text-
center">Jumlah</th>
                                        <th className="text-
center">Status</th>
                                    </tr>
                                </thead>

```

```

<tbody>
  {dataCacat.map(item => (
    <tr key={item.id}>
      <td>{item.id}</td>
      <td className="fw-
semibold">{item.produk}</td>
      <td>{item.jenis}</td>
      <td className="text-
center fw-bold">
        {item.jumlah}
      </td>
      <td className="text-
center">
        <span
className={`badge ${item.jumlah > 5 ? 'bg-danger' : 'bg-success'
} `}>
          {item.jumlah
> 5 ? 'Tinggi' : 'Normal'}
        </span>
      </td>
    </tr>
  )
  )
}</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
);
}

```

Sistem Pabrik

DashboardInventoriLaporan Kualitas

Baut A	Retak	5	Normal
Mur B	Ukuran Tidak Sesuai	3	Normal
Plat C	Goresan	8	Tinggi

Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Penggunaan React Router DOM juga sejalan dengan prinsip separation of concerns, di mana setiap komponen bertanggung jawab terhadap tampilan tertentu. Hal ini sesuai dengan teori rekayasa perangkat lunak yang menekankan modularitas dan maintainability. Struktur aplikasi yang terbagi menjadi beberapa halaman menunjukkan penerapan konsep ini secara praktis.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Error Module not found ketika menjalankan project	Memeriksa kembali struktur folder dan menyesuaikan path import

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Integrasi API sangat krusial dalam lingkungan industri yang memiliki banyak sumber data. Misalnya, data inventori dapat berasal dari sistem gudang, sementara data penjualan dari sistem transaksi. Frontend bertugas menggabungkan informasi tersebut secara real-time agar dapat digunakan oleh pengguna.

H. KESIMPULAN

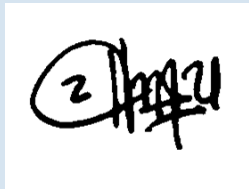
1	Navbar berhasil dihubungkan dengan halaman laporan sehingga pengguna dapat berpindah halaman dengan lebih mudah.
2	Bootstrap digunakan untuk membuat tampilan card dan tabel menjadi lebih rapi, responsive, dan mudah dibaca saat aplikasi dijalankan.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	https://react.dev/learn
[3]	https://react.dev/reference/react-dom/hooks/useFormStatus
[4]	https://www.javascripttutorial.net/react-tutorial/

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Saprina Melita Sari NIM:23051430012	 Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____